P88 3.5.1 (1)

函数：对于x，存在唯一的y
与之对应

$y^2=x$

当$x=4$时，$y^2=4 \Rightarrow y_1=2, y_2=-2$

y不是唯一的

所以$y^2=x$不是函数

(2)

$f(4)=2\times4-3=5$

$f(a+1)=2(a+1)-3$

$=2a+2-3$

$=2a-1$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(3) $y=\frac{1}{x^2-x}$ 分母

分母$\neq 0 \Rightarrow x^2-x\neq 0$

$\Rightarrow x\neq 0$ 且 $x\neq 1$

x的定义域 $\{x\in R \mid x\neq 0, 且 x\neq 1\}$

写成区间 $(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$

(4) $y=\sqrt{2x-1}$

$2x-1\geq 0$

$x\geq \frac{1}{2}$

定义域 $\{x\in R \mid x\geq \frac{1}{2}\}$

写成区间 $[\frac{1}{2},+\infty)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(5) $y=|x-2|$

$$=\begin{cases}+(x-2), & x-2\geq 0\ (x\geq 2)\\ -(x-2), & x-2<0\ (x<2)\end{cases}$$

$x\in[-1,4]$

① 当 $-1\leq x<2$ 时，$y=-(x-2)=2-x$

$2-2<2-x\leq 2-(-1)$

$0<y\leq 3$

② $2\leq x\leq 4$ 时，

$y=x-2$

$2-2\leq x-2\leq 4-2$

$0\leq y\leq 2$

所以，y的值域 $0\leq y\leq 3$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P89 A(7)

$f(x)=x^2-3x$

$f(-2)=(-2)^2-3\times(-2)$

$=4+6=10$

$f(a+1)=(a+1)^2-3(a+1)$

$=(a^2+2a+1)-3a-3$

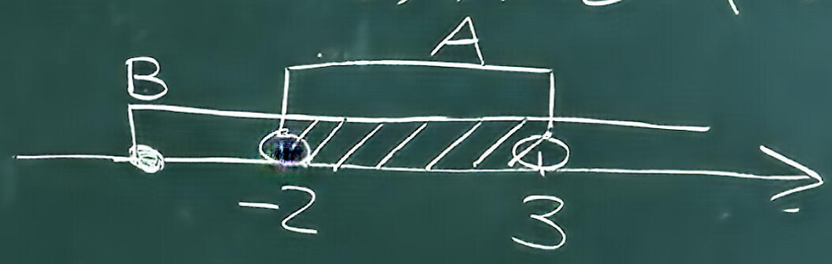
$=a^2-a-2$

P89 B(1)

$A=\{x|-2<x<3\}=(-2,3)$

$B=\{x|x\geq a\}=[a,+\infty)$

当$a<-2$时，$A\cap B=(-2,3)\neq\emptyset$



不行.

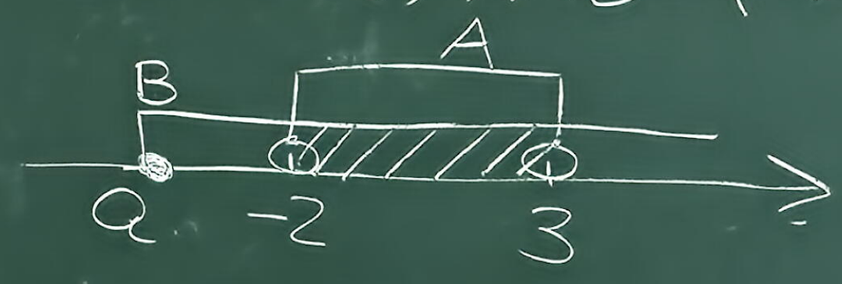
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P89 B(1)

$A=\{x|-2<x<3\}=(-2,3)$

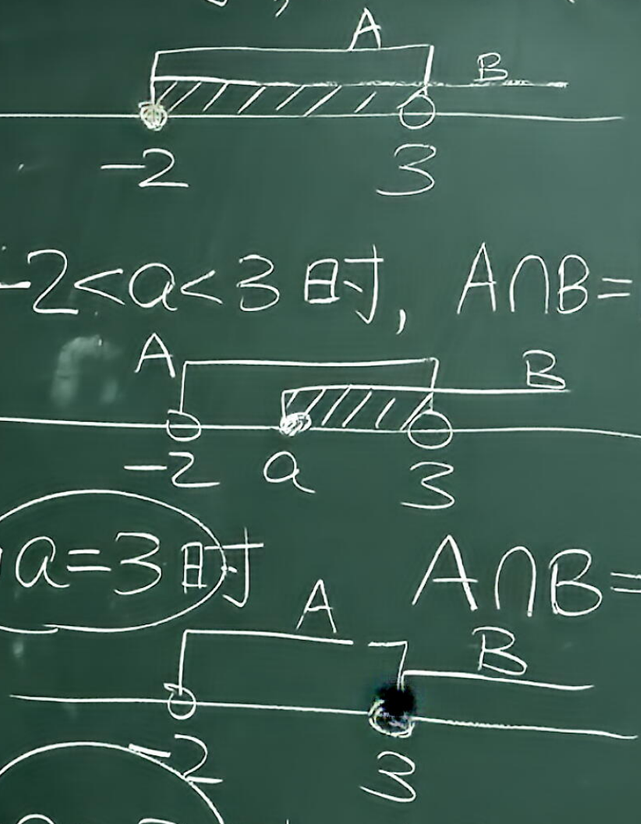
$B=\{x|x\geq a\}=[a,+\infty)$

① 当$a<-2$时，$A\cap B=(-2,3)\neq\phi$



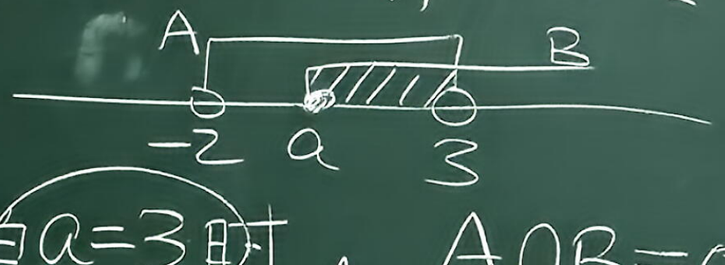
不行.

② 当$a=-2$时，$A\cap B=(-2,3)\neq\phi$



不行

③ 当$-2<a<3$时，$A\cap B=[a,3)\neq\phi$



不行

④ 当$a=3$时，$A\cap B=\phi$，行

⑤ 当$a>3$时，$A\cap B=\phi$，行

$\boxed{a\geq 3}$

② 当 $a=-2$ 时，$A\cap B=(-2,3)\neq\phi$



不行

③ 当 $-2<a<3$ 时，$A\cap B=[a,3)\neq\phi$



不行

④ 当 $a=3$ 时 $A\cap B=\phi$，行



⑤ 当 $a>3$ 时，$A\cap B=\phi$，行

P89 B(2)

$A=(-\infty,-1]\cup(2,4)$



9 $\complement_R A$ ：A的补集 $\{x\mid x\notin A\}$

$\complement x$

4 ✓

$a\geq 3$



$\complement_R A=[-1,2]\cup[4,+\infty)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P89 B(5)

$y=|x-1|+|x+2|$

$x=1$ $x=-2$

①当$x\geq 1$时，$y=+(x-1)+(x+2)$

$=2x+1$

$x\geq 1 \Rightarrow 2x+1\geq 2\times 1+1$

$y\geq 3$

②当$-2\leq x<1$时

$y=-(x-1)+(x+2)$

$=3$

③当$x<-2$时，

$y=-(x-1)-(x+2)$

$=-2x-1$

$x<-2 \Rightarrow -2x>(-2)\times(-2)=4$

$y=-2x-1>4-1=3$

y的值域 $y\geq 3$. $[3,\infty)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

P89 B(5)

$y=|x-1|+|x+2|$

$x=1$ $x=-2$

① 当 $x\geq 1$ 时, $y=+(x-1)+(x+2)$

$=2x+1$

$2\geq x\geq 1 \Rightarrow 2x+1\geq 2\times 1+1$

$5\geq y\geq 3$

② 当 $-2\leq x<1$ 时

$y=-(x-1)+(x+2)$

$=3$

③ 当 $x<-2$ 时,

$y=-(x-1)-(x+2)$

$=-2x-1$

$-3\leq x<-2 \Rightarrow -2x>(-2)\times(-2)=4$

$5=6-1>y=-2x-1>4-1=3$

y的值域 $3\leq y\leq 5$. $[3,5]$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

P118 A(1)

设直线为 $y=kx+b$

k是斜率 $\Rightarrow k=3$ ①

经过 $(1,1)\Rightarrow 1=k\times 1+b$ ②

x y

①② $\Rightarrow \begin{cases} k=3 \\ b=-2 \end{cases}$

$y=3x-2$

P118 A(2)

设直线为 $y=kx+b$

经过 $(-1,-2)\Rightarrow -2=-k+b$ ①

经过 $(3,2)\Rightarrow 2=3k+b$ ②

①② $\Rightarrow \begin{cases} k=1 \\ b=-1 \end{cases}$

$\boxed{y=x-1}$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

P118 A(1)

设直线为 $y=kx+b$

k是斜率 $\Rightarrow k=3$ ①

经过 $(1,1)$ $\Rightarrow 1=k\times1+b$ ②

x y

①② $\Rightarrow \begin{cases} k=3 \\ b=-2 \end{cases}$

$y=3x-2$

P118. A(2)

设直线为 $y=kx+b$

经过 $(-1,-2)\Rightarrow -2=-k+b$ ①

经过 $(3,2)\Rightarrow 2=3k+b$ ②

①② $\Rightarrow \begin{cases} k=1 \\ b=-1 \end{cases}$

$\boxed{y=x-1}$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App